

Mathematik M7: neun bildaktuelle Restziele ohne bestehenden D/P-Abschluss

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:5ffe6af711ac090a41d74c0a59a017bdb615593456ba4e2d92aa51ee8881
0952

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Bundeslandspezifische Ergänzungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Daten und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Tabellen erstellen und beschriften

Lernziel-ID f39c49c7-003b-471a-a33e-6cfea1d7b7b1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Tabelle: Fahrradtour

Zeit t in h 	Strecke s in km 
0	0
1	12
2	24
3	36

- 
- passende Überschrift
 - Spaltennamen
 - Einheiten
 - geordnete Werte

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Zuordnungs- und Sachkontexten Tabellen erstellen, Zeilen und Spalten passend beschriften und Einheiten korrekt angeben.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Informationen aus Tabellen entnehmen
c9df47fa-81a9-4890-91b7-2cc80da813cb

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

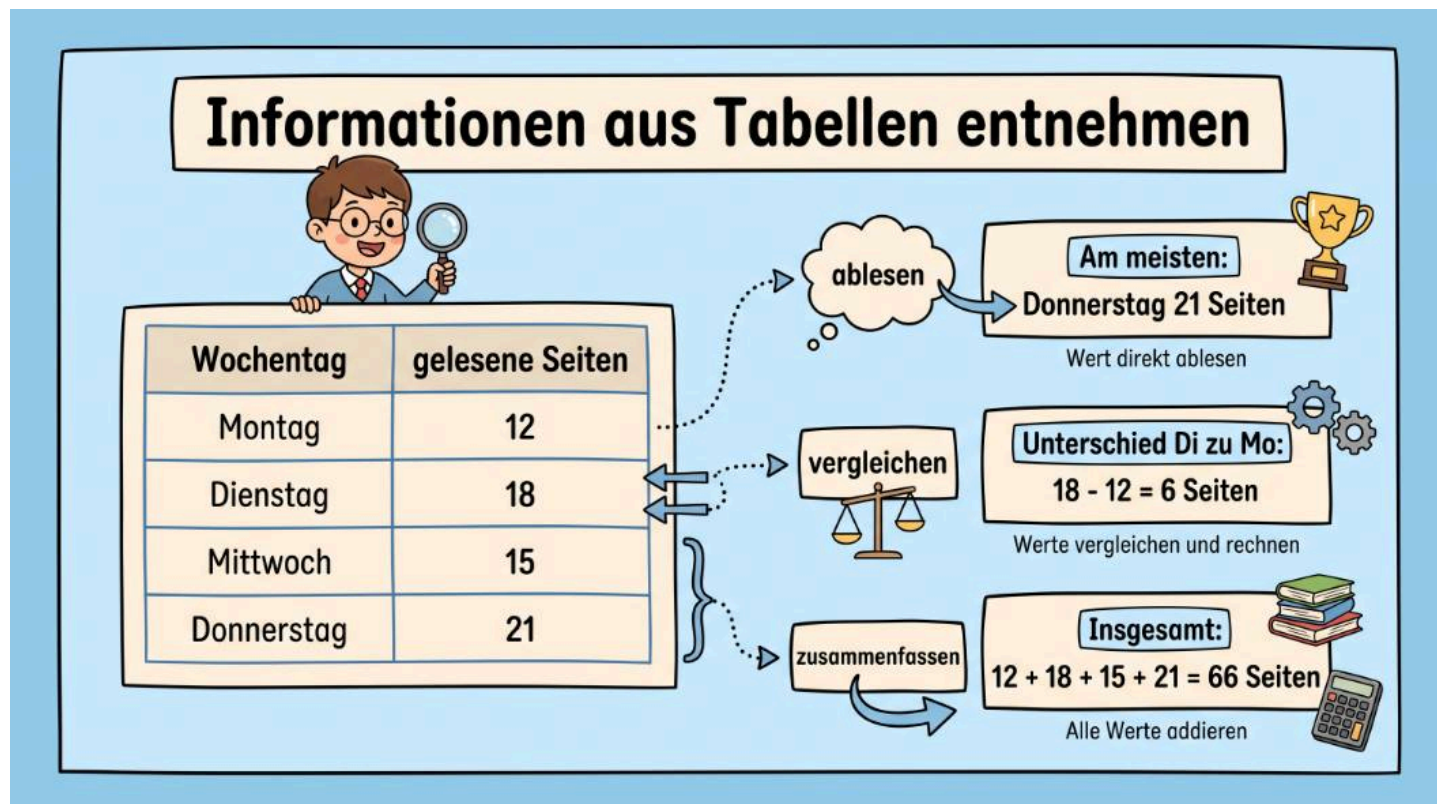
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Informationen aus Tabellen entnehmen

Lernziel-ID c9df47fa-81a9-4890-91b7-2cc80da813cb

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Analysis und Funktionen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einfachen Tabellen Werte ablesen, Vergleiche anstellen und Zusammenhänge in Worten beschreiben.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tabellen erstellen und beschriften

f39c49c7-003b-471a-a33e-6cfea1d7b7b1

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

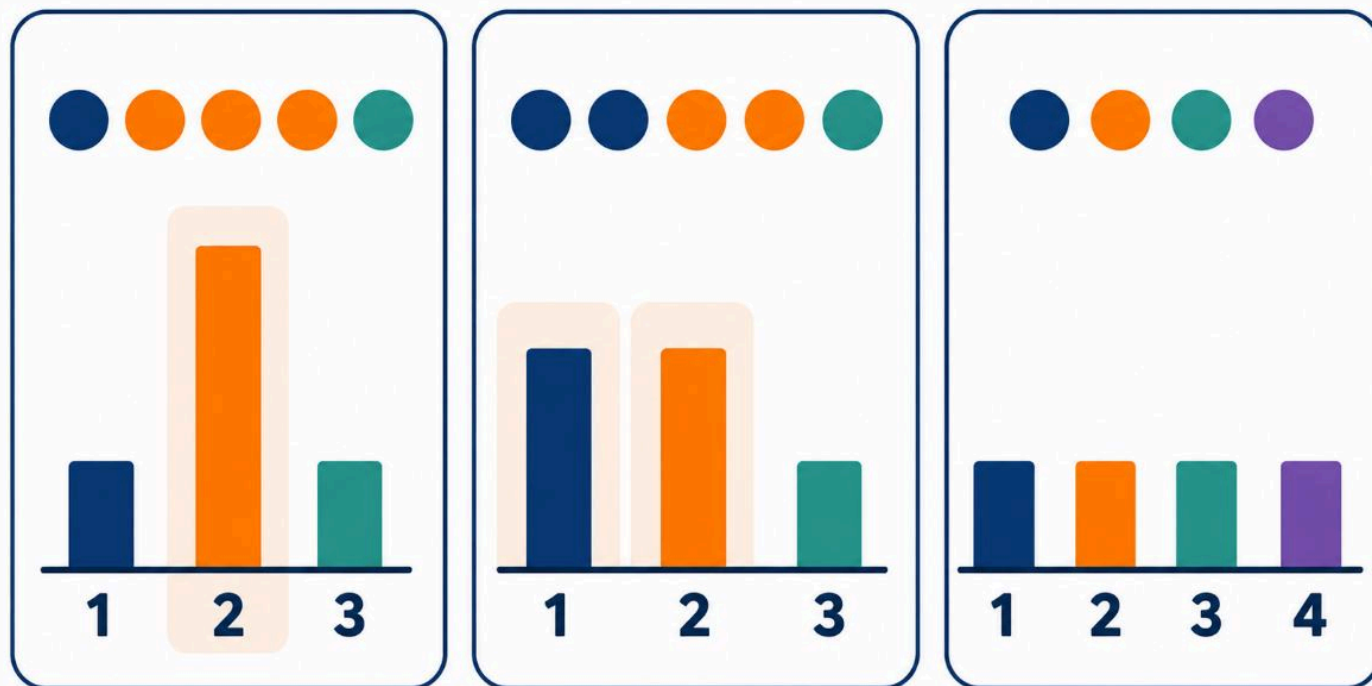
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diagramme lesen](#) 5e7d5ff2-b92c-4989-85bc-8d87ad7edadd

Modalwert bestimmen und im Kontext deuten

Lernziel-ID 03703b29-efd8-57e0-acf5-4381b1dc67ec

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Daten und Statistik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer überschaubaren Datenmenge oder Häufigkeitsdarstellung die am häufigsten vorkommende Ausprägung als Modalwert bestimmen, mehrere gleich häufige Modalwerte oder das Fehlen eines eindeutigen Modalwerts erkennen und den Befund im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Modalwerte in Daten erkennen und deuten](#) f1059f11-50bb-52ce-a496-4563ad976cc4

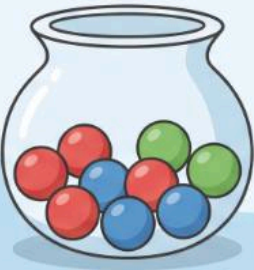
[Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen](#) 616c72a4-972d-5cc0-b993-e2a24bcb150c

Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen

Lernziel-ID 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Wahrscheinlichkeit

Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen

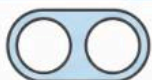


Zufallsexperiment

Zwei Kugeln ohne Zurücklegen ziehen

Reihenfolge ist egal (Kombinationen)

Gesamtzahl ungeordneter Paare (Mögliche Ergebnisse)

$$C(9, 2) = \frac{9 \times 8}{2} = 36$$


Alle Paare (Gesamt: 36)

Günstige Paare für "gleiche Farbe" (Kombinationen)

rot-rot: 	$C(4, 2) = \frac{4 \times 3}{2} = 6$
blau-blau: 	$C(3, 2) = \frac{3 \times 2}{2} = 3$
grün-grün: 	$C(2, 2) = \frac{2 \times 1}{2} = 1$
Summe günstige Paare:	6 + 3 + 1 = 10

Wahrscheinlichkeit

$$P(\text{gleiche Farbe}) = \frac{\text{Günstige Paare}}{\text{Alle Paare}} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \approx 27,8\%$$


Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zählverfahren strukturieren, kombinatorische Überlegungen in Sachsituationen einsetzen und sie zur effizienten Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten in endlichen Modellen nutzen.

Geltung

BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN: Sek. I · G8

NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden](#) 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d48e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) e5055665-89ae-5be6-8fc7-42a9e991d63d

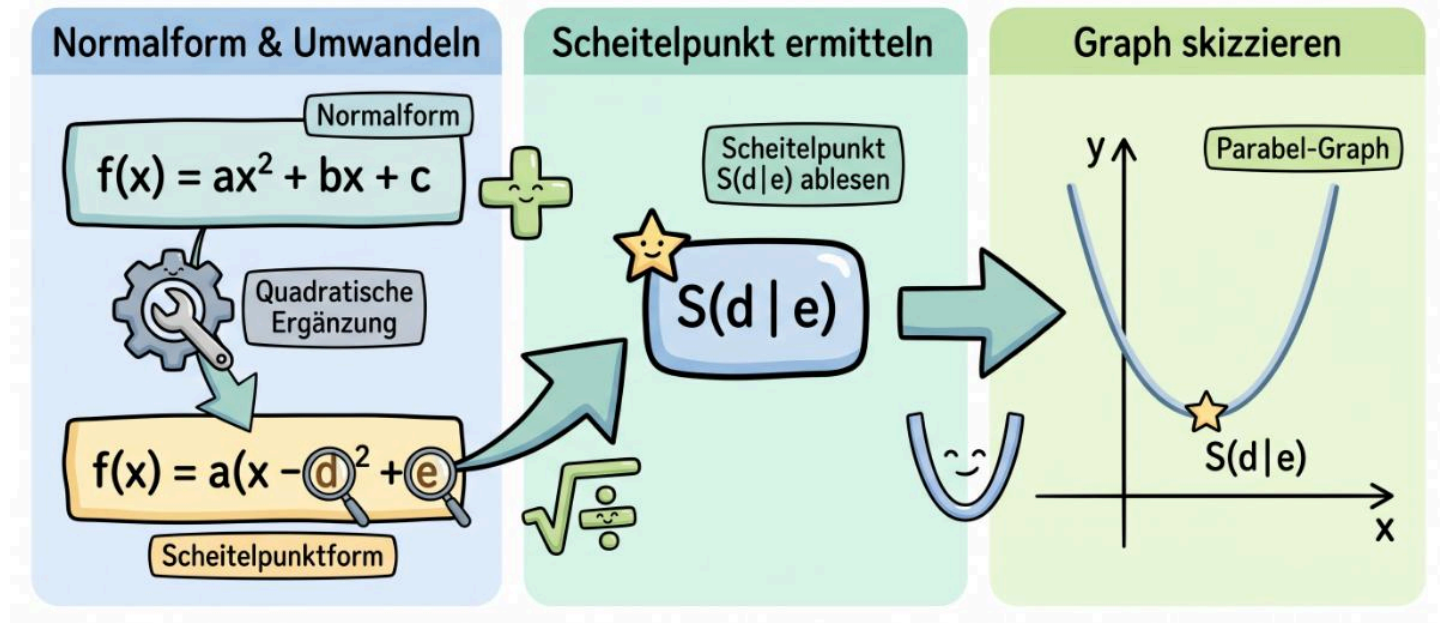
Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen

Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus quadratischen Termen den Scheitelpunkt ermitteln, zwischen Normal- und Scheitelpunktform wechseln und den zugehörigen Graphen skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-955f23016231

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bfff61c1-1a69-4991-97de-8cfff764f507e

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

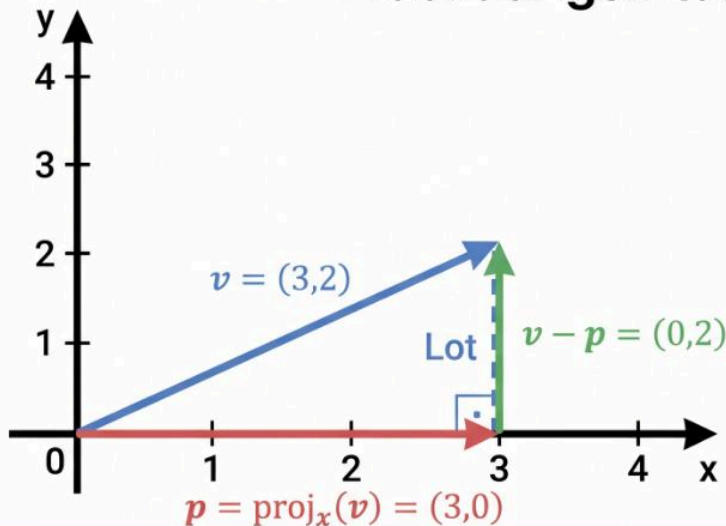
Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten

Lernziel-ID ed5d869b-af4e-4b80-b34d-a2338e16ce34

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten



DEUTUNG (Lineare Abbildung):

 x-Komponente bleibt:
 $3 \rightarrow 3$

 y-Komponente wird 0:
 $2 \rightarrow 0$

Der Restvektor $(0, 2)$ steht senkrecht zur x-Achse (Orthogonalität).

OPTIONAL (Matrix): $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann orthogonale Projektionen als erste lineare Projektionsvorstellungen deuten und fachsprachlich erläutern, dass dabei Vektoren systematisch auf feste Richtungen oder Unterräume bezogen werden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen](#) 3016ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

Herleitung & Matrix

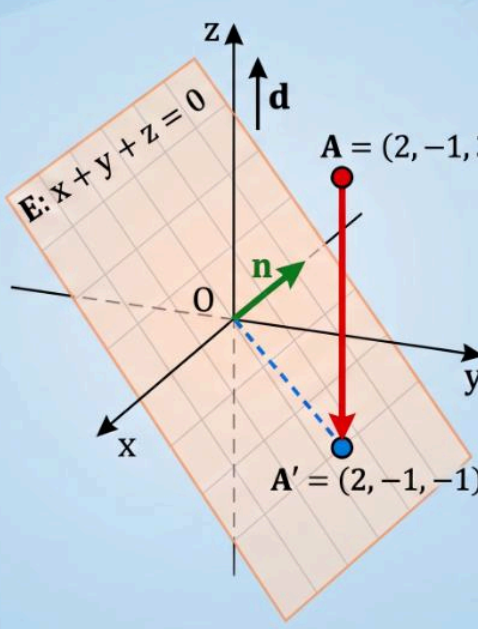
$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Wirkung & Kontrollen

Rechnung $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}' = (2, -1, -1)$$

Probe $\mathbf{A}' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Kontrolle $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \quad \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Fixpunktbedingung: $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt: $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden $y=x$ sind Fixpunkte

Fixpunkt: $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt: $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Fixpunktgerade: $y=x$

Nicht gleich!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

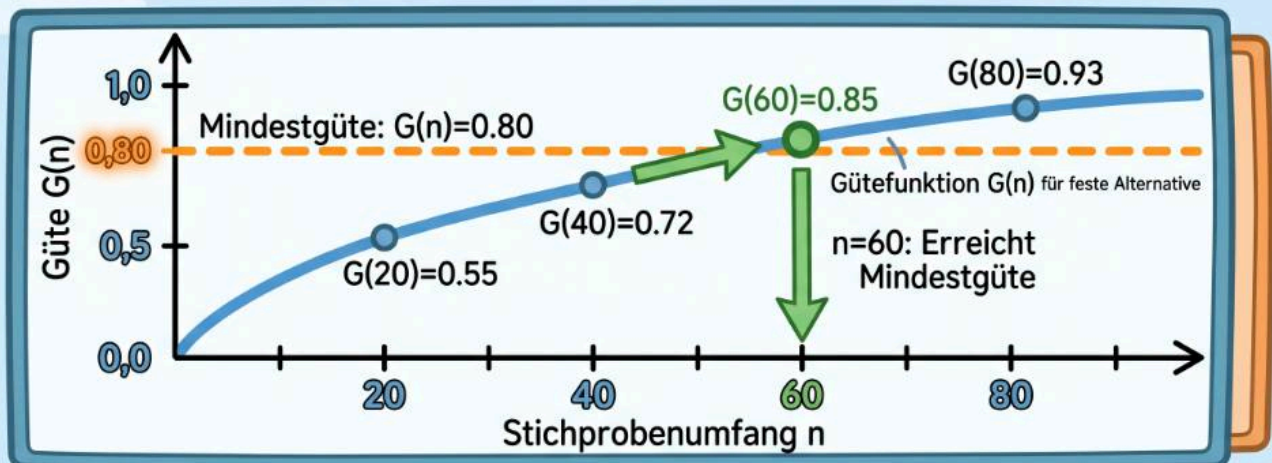
Lernziel-ID ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen (LK)

Thema: Stichprobenumfang aus Gütefunktion ablesen



Ergebnisbox: Mindestgüte 0.80 $\rightarrow$ wähle $n \geq 60$;
kleinster gezeigter passender Stichprobenumfang: $n=60$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Kandidaten von Entscheidungsregeln oder Stichprobenumfängen eindeutig gekennzeichnete Graphen der Operationscharakteristik oder Gütefunktion auswerten, die jeweiligen Nichtverwerfungs- beziehungsweise Verwerfungswahrscheinlichkeiten mit vorgegebenen Anforderungen vergleichen und eine passende Entscheidungsregel oder einen geeigneten Stichprobenumfang auswählen und fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#)
677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

[Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren](#)
ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#)
82bce6e8-7dc7-501a-a4f6-df8a3b905e3c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#)
f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94